

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

اگر تعداد حالاتی که افراد سمت راست و چپ علی با هم برابر هستند را از کل حالات کم کنیم، در حالات باقیمانده، در نصف حالات افراد سمت راست علی از افراد سمت چپ بیش‌ترند و در نصف دیگر حالات، افراد سمت چپ از افراد سمت راست بیش‌ترند.

$$۱۲۰ = ۵! = \text{تعداد کل حالات}$$

تعداد حالاتی که افراد سمت چپ و راست علی برابرند، برابر است با: $۴! = ۲۴ = ۴! = ۲۴$ در نتیجه تعداد حالاتی که افراد سمت راست علی از افراد سمت چپ بیش‌ترند: $\frac{۱۲۰-۲۴}{۲} = ۴۸$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

دو منطقه از چهار منطقه انتخاب می‌کنیم تا از هر یک، چهار نفر انتخاب شود.

$$\binom{۴}{۲} \binom{۶}{۴} \binom{۶}{۴} = ۶ \times ۱۵ \times ۱۵ = ۱۳۵۰$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

ارقام: $\{۰, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵\}$

این مسئله را به دو حالت تقسیم می‌کنیم:

حالت اول: رقم سمت راست، عدد صفر باشد:

$$\overline{۵} \times \overline{۴} \times \overline{۳} \times \overline{۱} = ۶۰$$

حالت دوم: رقم سمت راست، غیر صفر و زوج باشد:

$$\overline{۴} \times \overline{۴} \times \overline{۳} \times \overline{۲} = ۹۶$$

$$۱۵۶ = ۶۰ + ۹۶ = \text{تعداد کل حالات}$$

سوال ۴

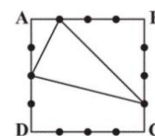
پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

مثلث‌هایی که رئوس آن‌ها متعلق به این ۱۲ نقطه باشند، دو دسته‌اند:

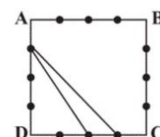
دسته اول: مثلث‌هایی که سه رأس آن‌ها، روی سه ضلع مختلف از مربع قرار دارند که تعداد آن‌ها برابر است با:

$$\binom{4}{3} \times \binom{3}{1} \times \binom{3}{1} \times \binom{3}{1} = 4 \times 3^3$$



دسته دوم: مثلث‌هایی که سه رأس آن‌ها، روی دو ضلع مختلف از مربع قرار دارند که تعداد آن‌ها برابر است با:

$$\binom{4}{1} \times \binom{3}{2} \times \binom{3}{1} \times \binom{3}{1} = 4 \times 3^3$$



بنابراین مجموع تعداد مثلث‌ها برابر است با: $2 \times (4 \times 3^3) = 8 \times 27 = 216$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

مجموعه اعداد طبیعی یک رقمی دارای $512 = 2^9$ زیرمجموعه است.

$A = \{1, 4, 6, 8, 9\}$ مجموعه‌ای از اعداد طبیعی یک رقمی است که در آن هیچ عدد اولی وجود ندارد.

بنابراین $32 = 2^5$ زیرمجموعه وجود دارد که در آن هیچ عدد اولی موجود نیست.

در نتیجه تعداد زیرمجموعه‌هایی از مجموعه اعداد طبیعی یک رقمی که در آن، حداقل یک عدد اول وجود داشته باشد برابر است با:

$$512 - 32 = 480$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$\text{تعداد} = \binom{12}{2} \times \binom{10}{4} \times \binom{6}{6} = 66 \times 210 \times 1 = 13860$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

کل اعداد سه رقمی با ارقام متمایز داده شده برابر است با: $5 \times 4 \times 3 = 60$

اعداد سه رقمی که حاصل ضرب ارقام آن فرد باشد، فقط می‌توانند شامل ۱، ۳ و ۵ باشد که تعداد آن‌ها برابر است با:

$$3! = 6$$

بنابراین $60 - 6 = 54$ عدد سه رقمی با ارقام ۱ تا ۵ وجود دارد که حاصل ضرب ارقام آن زوج باشد.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

دو فرد a و b و شخص بین آن‌ها را یک شی فرض کرده که با بقیه افراد (دو نفر باقی‌مانده) تشکیل ۳ شی متمایز می‌دهند و ۳! جایگشت دارند.

۳! $\rightarrow$ ۳ شی $\rightarrow$ ۲ نفر، $[a, b]$

خود a و b به ۲! جایگشت ایجاد می‌کنند. در ضمن فرد بین آن‌ها یکی از سه نفر باقی‌مانده (به غیر از a و b) است که ۳ حالت دارد. بنابراین داریم:

$$3! \times 2! \times 3 = 6 \times 2 \times 3 = 36$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

با توجه به این‌که خواسته‌ی سوال وجود عبارت com در کلمه‌ی مورد نظر می‌باشد. عبارت com را یک شیء در نظر می‌گیریم. به صورت کلی شش شیء متمایز، $[com] [p] [u] [t] [e] [r]$ وجود خواهد داشت که $6! = 720$ ، تعداد جایگشت‌های مطلوب سوال خواهد بود.

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۲

باید ۲، ۳، ۵، ۷ در زیر مجموعه‌ی مورد نظر باشند و ۱ در آن نباشد. چون زیر مجموعه‌ی ۶ عضوی می‌خواهیم، باید دو عضو دیگر از بین اعداد مرکب، یعنی دو تا از اعداد ۴، ۶، ۸، ۹ را هم برداریم. تعداد حالت‌ها $\binom{4}{2} = 6$ است.